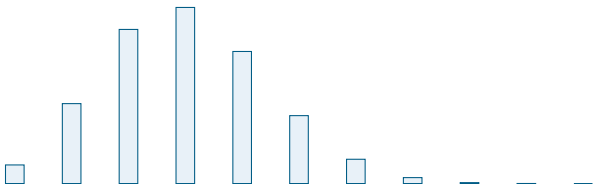
Pôle Formation UIMM - CVDL
BTS Industriel – Mathématiques
S. Jaubert

Les Lois Discrètes

Module 08 – Calcul des probabilités

Loi de Bernoulli, loi binomiale, loi de Poisson



MOD08 – Les Lois Discrètes

Support de cours

Auteur : S. JAUBERT Formation : BTS Industriel (ATI / CPRP / CRSA)

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestres 1 & 2

Module : [MOD08] Calcul des probabilités

Séquence : [S02] Variables aléatoires et lois usuelles

Thème : Variables aléatoires discrètes, loi de Bernoulli, loi binomiale, loi de Poisson et approximation

Compétences travaillées

[S02] – Variables aléatoires et lois usuelles

- **[C01]** Simuler un schéma de Bernoulli
- **[C02]** Reconnaître et justifier qu'une situation relève de la loi binomiale
- **[C03]** Représenter graphiquement la loi binomiale
- **[C04]** Calculer une probabilité dans le cadre de la loi binomiale et de la loi de Poisson
- **[C05]** Interpréter l'espérance et l'écart-type d'une loi

Remarque – Positionnement du cours

Ce support ouvre l'étude des **lois usuelles**. On travaille ici sur des variables **discrètes** : on compte des occurrences (pièces défectueuses, pannes, défauts). Il précède et prépare le cours sur la **loi normale**, qui traite le cas continu. Prérequis : dénombrement et probabilités conditionnelles (MOD08 S01). Les calculs se font à la **calculatrice** ; les probabilités sont arrondies à 10^{-4}.

Table des matières

1 Variables aléatoires discrètes [C05] **3**
1.1 Notion de variable aléatoire . . . 3
1.2 Loi de probabilité . . . 3
1.3 Espérance, variance, écart-type [C05] . . . 3

2 La loi de Bernoulli [C01] **5**
2.1 Épreuve de Bernoulli . . . 5
2.2 Schéma de Bernoulli [C01] . . . 5

3 La loi binomiale [C02] [C03] [C04] **7**
3.1 Définition . . . 7
3.2 Coefficient binomial . . . 7
3.3 Calcul des probabilités [C04] . . . 7
3.4 Représentation graphique [C03] . . . 8

4 La loi de Poisson [C04] [C05] **9**
4.1 Définition . . . 9
4.2 Représentation graphique . . . 10

5 Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson [C04] **11**
5.1 Principe . . . 11

6 Exercices d'application **12**

Formulaire **14**

1. Variables aléatoires discrètes [C05]

1.1. Notion de variable aléatoire

Définition

Une **variable aléatoire** X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire. Elle est **discrète** lorsqu'elle ne prend qu'un nombre fini (ou dénombrable) de valeurs isolées $x_1, x_2, \ldots, x_n$.

Exemple – Situations discrètes

Le nombre de pièces défectueuses dans un lot, le nombre de pannes d'une machine dans un mois, le nombre de retouches sur une série : ces grandeurs se **comptent**, elles sont discrètes.

1.2. Loi de probabilité

Définition

Donner la **loi de probabilité** de X, c'est associer à chaque valeur x_i sa probabilité $p_i = P(X = x_i)$. On la présente dans un tableau :

x_i	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

Théorème / Propriété – Condition fondamentale

La somme de toutes les probabilités d'une loi vaut 1 :

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = \sum_{i=1}^{n} P(X = x_i) = 1.$$

1.3. Espérance, variance, écart-type [C05]

Définition

Pour une variable aléatoire discrète X de loi $\left(x_i\,;p_i\right)$:

$$\underbrace{E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i\,p_i,}_{\text{espérance}} \qquad \underbrace{V(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2\,p_i - \left(E(X)\right)^2,}_{\text{variance}} \qquad \underbrace{\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.}_{\text{écart-type}}$$

Remarque – Interprétation

L'**espérance** $E(X)$ est la valeur moyenne attendue sur un très grand nombre de répétitions. L'**écart-type** $\sigma(X)$ mesure la dispersion des résultats autour de cette moyenne. En production, $E(X)$ donne le niveau moyen (par exemple le nombre moyen de rebuts) et $\sigma(X)$ sa régularité.

Exemple – Nombre de retouches par pièce

Sur un poste, le nombre X de retouches par pièce suit la loi :

x_i	0	1	2	3
p_i	0,50	0,30	0,15	0,05

On vérifie $\sum p_i = 1$. Alors :

$$E(X) = 0 \times 0{,}5 + 1 \times 0{,}3 + 2 \times 0{,}15 + 3 \times 0{,}05 = 0{,}75,$$

$$V(X) = \left(0^2 \times 0{,}5 + 1^2 \times 0{,}3 + 2^2 \times 0{,}15 + 3^2 \times 0{,}05\right) - 0{,}75^2 = 1{,}35 - 0{,}5625 = 0{,}7875,$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0{,}7875} \approx 0{,}89.$$

En moyenne, $0{,}75$ retouche par pièce.

2. La loi de Bernoulli [C01]

2.1. Épreuve de Bernoulli

Définition

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à **deux issues** seulement :

- le **succès** S, de probabilité p ;
- l'**échec** $\overline{S}$, de probabilité $1-p$.

Définition – Loi de Bernoulli

La variable X qui vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec suit la **loi de Bernoulli** de paramètre p, notée $\mathcal{B}(p)$:

$$P(X=1)=p, \qquad P(X=0)=1-p.$$

Théorème / Propriété – Espérance et écart-type

Pour $X \sim \mathcal{B}(p)$:

$$E(X)=p, \qquad V(X)=p(1-p), \qquad \sigma(X)=\sqrt{p(1-p)}.$$

▷ Application industrielle – Contrôle « conforme / non conforme »

Prélever une pièce et tester sa conformité est une épreuve de Bernoulli : succès $=$ « pièce conforme ». Si le procédé produit $5\,\%$ de rebut, alors $p=0{,}95$ pour l'événement « conforme », et $\sigma=\sqrt{0{,}95\times 0{,}05}\approx 0{,}2179$.

2.2. Schéma de Bernoulli [C01]

Définition

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli **identiques** et **indépendantes**, chacune de paramètre p.

Remarque

Trois conditions sont à réunir : **deux issues** par épreuve, un paramètre p **constant**, et l'**indépendance** des épreuves. Le tirage *avec remise* respecte l'indépendance ; le tirage *sans remise* ne la respecte pas (sauf si la population est très grande devant l'échantillon).

Listing 1 – Simulation d'un schéma de Bernoulli (n = 20, p = 0.95)

```
import random

n, p = 20, 0.95
resultats = [1 if random.random() < p else 0 for _ in range(n)]
nb_succes = sum(resultats)
```

```
6 print("Tirages :", resultats)
7 print("Nombre de succes :", nb_succes)
```

3. La loi binomiale [C02] [C03] [C04]

3.1. Définition

Définition

Dans un schéma de Bernoulli de n épreuves de paramètre p, la variable X égale au **nombre de succès** suit la **loi binomiale** de paramètres n et p, notée $\mathcal{B}(n\,;p)$.

Méthode – Reconnaître une loi binomiale [C02]

On vérifie les quatre points :

1. on répète n fois la même épreuve ;
2. chaque épreuve n'a que **deux issues** (succès / échec) ;
3. les épreuves sont **indépendantes** ;
4. la probabilité p de succès est **constante**.

Alors $X =$ « nombre de succès » suit $\mathcal{B}(n\,;p)$.

3.2. Coefficient binomial

Définition

Le nombre de façons de choisir k succès parmi n épreuves est le **coefficient binomial** $\binom{n}{k}$ (lu « k parmi n ») :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Exemple

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,3!} = 10\,; \quad \binom{10}{3} = 120\,; \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1.$$

3.3. Calcul des probabilités [C04]

Théorème / Propriété – Terme général

Pour $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$ et $0 \leq k \leq n$:

$$\boxed{P(X=k) = \binom{n}{k} p^k\,(1-p)^{n-k}}$$

Exemple – Calcul détaillé

Pour $X \sim \mathcal{B}(6\,;0{,}2)$:

$$P(X=2) = \binom{6}{2} 0{,}2^2\, 0{,}8^4 = 15 \times 0{,}04 \times 0{,}4096 \approx 0{,}2458.$$

□ À la calculatrice – Loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$

- **TI (82/83/84)** : `binomFdp(n, p, k)` pour $P(X=k)$; `binomFRép(n, p, k)` pour $P(X \leq k)$.
- **Casio (Graph)** : menu `STAT` → `DIST` → `BINM` → `Bpd` pour $P(X=k)$ et `Bcd` pour $P(X \leq k)$.

Pour $P(X \geq k)$, utiliser $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$.

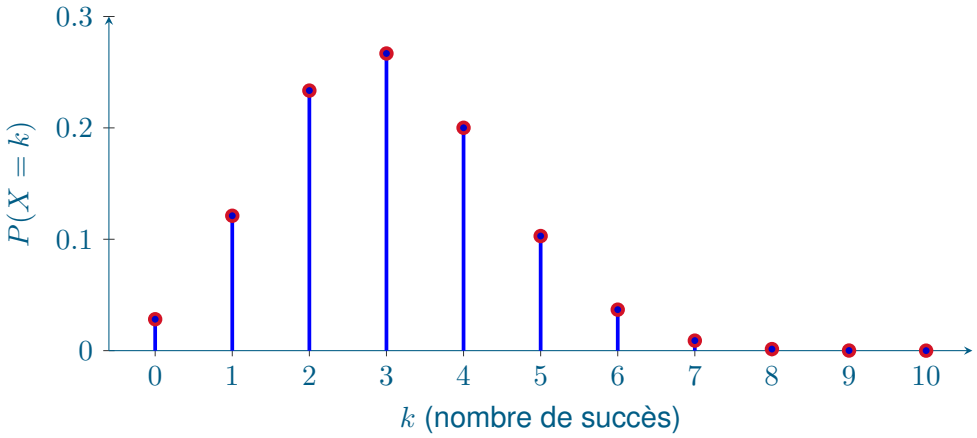
Théorème / Propriété – Espérance et écart-type [C05]

Pour $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$:

$$E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

3.4. Représentation graphique [C03]

On représente la loi binomiale par un **diagramme en bâtons** : en abscisse le nombre de succès k, en ordonnée la probabilité $P(X=k)$.



Loi binomiale $\mathcal{B}(10\,;0{,}3)$: $E(X)=3$, $\sigma(X) \approx 1{,}45$.

▷ Application industrielle – Contrôle qualité d'un lot

Un procédé produit $5\,\%$ de pièces défectueuses. On prélève $n = 20$ pièces (population très grande, tirage assimilé à indépendant). Le nombre X de pièces défectueuses suit $\mathcal{B}(20\,;0{,}05)$: $E(X) = 1$ pièce, $\sigma(X) \approx 0{,}97$.

- $P(X=0) = 0{,}95^{20} \approx 0{,}3585$ (lot parfait) ;
- $P(X \leq 2) \approx 0{,}9245$;
- $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) \approx 0{,}6415$.

4. La loi de Poisson [C04] [C05]

4.1. Définition

La loi de Poisson modélise le nombre d'**événements rares** survenant pendant une durée, sur une longueur ou une surface données : pannes par mois, défauts par mètre carré, arrivées par heure.

Définition

La variable X suit la **loi de Poisson** de paramètre $\lambda > 0$, notée $\mathcal{P}(\lambda)$, si pour tout entier $k \geq 0$:

$$\boxed{P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}}$$

Le paramètre λ représente le **nombre moyen** d'événements sur l'intervalle considéré.

Théorème / Propriété – Espérance et écart-type [C05]

Pour $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$:

$$E(X) = \lambda, \qquad V(X) = \lambda, \qquad \sigma(X) = \sqrt{\lambda}.$$

Remarque

Propriété caractéristique : pour une loi de Poisson, **l'espérance et la variance sont égales** à λ. C'est un bon test : si, sur des relevés, moyenne et variance sont proches, le modèle de Poisson est plausible.

☐ À la calculatrice – Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$

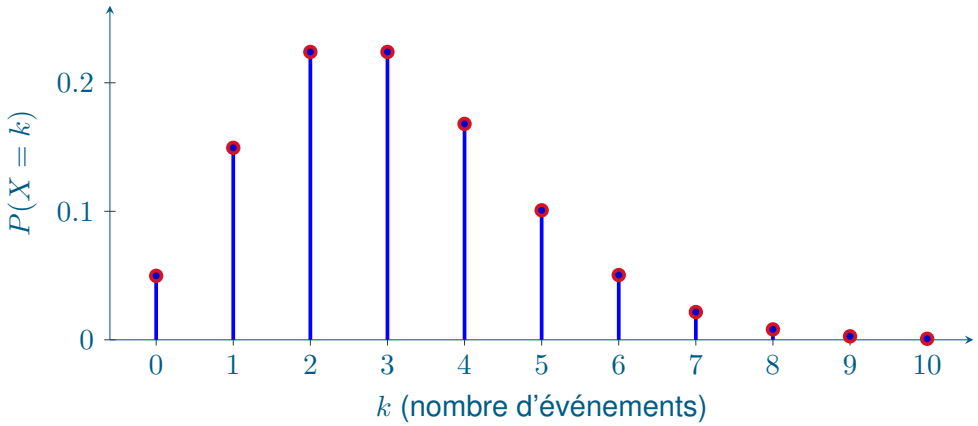
- **TI** : `poissonFdp(λ, k)` pour $P(X = k)$; `poissonFRép(λ, k)` pour $P(X \leq k)$.
- **Casio** : `DIST` → `POISN` → `Ppd` pour $P(X = k)$ et `Pcd` pour $P(X \leq k)$.

Exemple – Calcul détaillé

Pour $X \sim \mathcal{P}(2)$:

$$P(X = 3) = e^{-2} \frac{2^3}{3!} = e^{-2} \frac{8}{6} \approx 0{,}1804.$$

4.2. Représentation graphique



Loi de Poisson $\mathcal{P}(3)$: $E(X) = 3$, $\sigma(X) = \sqrt{3} \approx 1{,}73$.

▷ Application industrielle – Pannes d'une machine

Une machine tombe en panne en moyenne 3 fois par mois. En admettant un modèle de Poisson, le nombre X de pannes mensuelles suit $\mathcal{P}(3)$:

- $P(X = 0) = e^{-3} \approx 0{,}0498$ (mois sans panne) ;
- $P(X \leq 2) \approx 0{,}4232$;
- $P(X \geq 1) = 1 - e^{-3} \approx 0{,}9502$.

Ces valeurs alimentent le dimensionnement d'un stock de pièces de rechange.

5. Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson [C04]

5.1. Principe

Quand une loi binomiale porte sur un **grand nombre d'épreuves** (n grand) avec une **probabilité de succès faible** (p petit), le calcul direct devient lourd et la loi de Poisson en donne une excellente approximation. On parle de **loi des petits nombres**.

Théorème / Propriété – Approximation de Poisson

Si $X \sim \mathcal{B}(n\,;p)$ avec n grand et p petit, on peut approcher X par la loi de Poisson de même espérance :

$$\mathcal{B}(n\,;p) \approx \mathcal{P}(\lambda) \quad \text{avec} \quad \lambda = np.$$

L'approximation est jugée acceptable lorsque $n \geq 30$, $p \leq 0{,}1$ et $\lambda = np \leq 10$.

Exemple – Comparaison chiffrée

Soit $X \sim \mathcal{B}(200\,;0{,}01)$. Ici $\lambda = np = 2$. On compare la loi exacte et son approximation $\mathcal{P}(2)$:

k	0	1	2	3	$P(X \leq 3)$
$\mathcal{B}(200\,;0{,}01)$	0,1340	0,2707	0,2720	0,1814	0,8580
$\mathcal{P}(2)$	0,1353	0,2707	0,2707	0,1804	0,8571

Les écarts sont inférieurs à 2×10^{-3} : l'approximation est très satisfaisante.

Remarque – Deux approximations à ne pas confondre

La loi binomiale admet **deux** approximations selon le contexte :

- par la loi de **Poisson** quand p est *petit* (événements rares) – ce cours ;
- par la loi **normale** quand n est grand et p *modéré* – voir le cours « Loi normale ».

6. Exercices d'application

Exercice 1 – Loi de probabilité [C05]

Le nombre X de défauts d'aspect par pièce suit la loi :

x_i	0	1	2	3
p_i	0,60	0,25	?	0,05

a) Déterminer $P(X = 2)$.

b) Calculer $E(X)$ et interpréter.

c) Calculer l'écart-type $\sigma(X)$.

Exercice 2 – Loi de Bernoulli [C01]

Une soudure est acceptée avec la probabilité $p = 0{,}97$. On note $X = 1$ si la soudure est acceptée, 0 sinon.

a) Donner la loi de X.

b) Calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 3 – Loi binomiale [C02] [C04]

Une machine produit $4\,\%$ de pièces non conformes. On prélève un échantillon de $n = 15$ pièces (tirage assimilé à indépendant). Soit X le nombre de pièces non conformes.

a) Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.

b) Calculer $P(X = 0)$, puis $P(X = 1)$.

c) Calculer $P(X \leq 2)$ et $E(X)$.

Exercice 4 – Loi de Poisson [C04] [C05]

Le nombre de coupures de courant sur une ligne suit une loi de Poisson de moyenne $\lambda = 1{,}5$ par semaine.

a) Calculer la probabilité qu'une semaine se passe sans coupure.

b) Calculer $P(X \geq 2)$.

c) Donner l'écart-type du nombre hebdomadaire de coupures.

Exercice 5 – Approximation de Poisson [C04]

Un composant électronique est défaillant avec une probabilité $p = 0{,}005$. On en monte $n = 400$ sur une carte. Soit X le nombre de composants défaillants.

a) Donner la loi exacte de X et calculer $\lambda = np$.

b) Vérifier que l'approximation de Poisson est justifiée.

c) À l'aide de la loi de Poisson, estimer $P(X = 0)$ et $P(X \leq 2)$.

Exercice 6 – Synthèse : fiabilité d'un système [C02] [C04]

Un équipement comporte $n = 8$ modules identiques et indépendants. Chaque module fonctionne sans panne sur un an avec la probabilité $0{,}90$. Soit X le nombre de modules encore en service au bout d'un an.

a) Justifier que X suit une loi binomiale et donner ses paramètres.

b) Calculer la probabilité que les 8 modules tiennent l'année.

c) Calculer la probabilité qu'au moins 7 modules soient en service.

d) Donner le nombre moyen de modules en service au bout d'un an.

Formulaire – À retenir

Formulaire des lois discrètes

Loi	$P(X=k)$	$E(X)$	$\sigma(X)$
Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$P(1)=p,\ P(0)=1-p$	p	$\sqrt{p(1-p)}$
Binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$	np	$\sqrt{np(1-p)}$
Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!}$	λ	$\sqrt{\lambda}$

Variable discrète générale : $\sum p_i = 1$; $E(X) = \sum x_i p_i$; $V(X) = \sum x_i^2 p_i - E(X)^2$; $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Coefficient binomial : $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$.

Approximations de $\mathcal{B}(n\,;p)$: par $\mathcal{P}(np)$ si p petit ($n \geq 30$, $p \leq 0{,}1$, $np \leq 10$) ; par la loi normale si n grand et p modéré.

Calculatrice. Binomiale – TI : `binomFdp/binomFRép` ; Casio : `Bpd/Bcd`. Poisson – TI : `poissonFdp/poissonFRép` ; Casio : `Ppd/Pcd`.

Document réalisé par le Pôle Formation UIMM – Centre-Val de Loire
La Fabrique de l'Avenir – S. JAUBERT